FY_81: Nostotyö, potentiaalienergia ja mekaniikan kultainen sääntö

Tehtävät: Nostotyö $W = mgh$, kalteva taso, vipuvarsi ja kultainen sääntö

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan nostotyötä ja yksinkertaisia koneita (kalteva taso, vipuvarsi, talja).

$$W_{\text{nosto}} = G \cdot h = m \cdot g \cdot h$$

Mekaniikan kultainen sääntö:

> *Minkä voimassa voittaa, sen matkassa häviää.*

Yksinkertaisilla koneilla tarvittavaa voimaa voidaan pienentää, mutta työn määrä pysyy samana (tai kasvaa kitkan vuoksi): $F_1 \cdot s_1 = F_2 \cdot s_2$.

Tehtävä 1: Suora nosto vs. kalteva taso (5 p.)

Muuttolaatikko ($m = 60$ kg, paino $G = mg \approx 600$ N) on nostettava pakettiauton tavaratilaan 0,90 metrin korkeudelle.

a. Laske nostotyö, jos laatikko nostetaan suoraan pystysuoraan maasta autoon.

b. Työn helpottamiseksi asetetaan 3,6 metriä pitkä ramppi (kalteva taso). Kuinka suurella voimalla laatikkoa on työnnettävä ramppia pitkin (kitkaa ei huomioida)? Kaava: $F \cdot s = G \cdot h$.

c. Kuinka monta kertaa pienempi voima rampilla tarvitaan verrattuna suoraan nostoon?

d. Säästetäänkö rampin avulla työtä (energiaa)? Selitä kultaisen säännön avulla.

Tehtävä 2: Vipuvarsi ja tasapainoehto (4 p.)

Kaksivartisen vivun (kuten keinulaudan tai sorkkaraudan) tasapainoehto on:

$$F_1 \cdot r_1 = F_2 \cdot r_2$$

missä r_1 ja r_2 ovat voimien vipuvarret (etäisyydet tukipisteestä).

a. Keinulaudalla istuu lapsi ($m_1 = 30$ kg, $F_1 \approx 300$ N) etäisyydellä $r_1 = 2{,}0$ m tukipisteestä. Kuinka kauas tukipisteestä aikuisen ($m_2 = 75$ kg, $F_2 \approx 750$ N) on istuttava, jotta keinulauta on tasapainossa?

b. Työmies haluaa vääntää kiven ($G = 1200$ N) ylös maasta 1,5 m pitkällä rautakangella. Kiven etäisyys tukipisteestä on 0,15 m. Kuinka suurella voimalla työmiehen on painettava kangen toista päätä ($r = 1{,}35$ m)?

Tehtävä 3: Yksinkertaiset koneet arjessa (3 p.)

Mainitse kolme arkipäivän laitetta tai työkalua, jotka toimivat vivun periaatteella, ja selitä lyhyesti, miten ne helpottavat työntekoa.